Mô hình sử dụng

Overview



MÔ HÌNH SỬ DỤNG



SecureBERT

Mô hình **chuyên biệt** cho an ninh mạng.



Ngữ cảnh

Hiểu sâu **thuật ngữ kỹ thuật** và mã độc.



Hiệu suất

Tối ưu hơn BERT trên **dữ liệu bảo mật**.

MỤC TIÊU BÀI TOÁN



MỤC TIÊU BAN ĐẦU

Nhận diện hệ thống bị tấn công, xác định loại và **tác nhân gây hại** ban đầu.



MỤC TIÊU ĐIỀU CHỈNH

Do thiếu dữ liệu quan hệ, chuyển sang **phân loại đa nhãn**: Xác định tấn công và mã loại.

LỰA CHỌN BỘ DỮ LIỆU

MITRE ATT&CK

Khung tri thức chuẩn hóa về **kỹ thuật và chiến thuật** tấn công mạng toàn cầu.

ƯU ĐIỂM HỆ THỐNG

Cấu trúc phân tầng rõ ràng, tối ưu cho việc **huấn luyện mô hình** phân loại đa nhãn.

LỰA CHỌN BỘ DỮ LIỆU

BOSCH DATASET (LOẠI)

Nhãn gán toàn văn bản, thiếu **ánh xạ câu-ngữ cảnh**. Hạn chế khả năng học đặc trưng mô hình.

MITRE ATT&CK (CHỌN)

Cấu trúc phân tầng, **mô tả kỹ thuật** chi tiết. Tối ưu cho bài toán **phân loại đa nhãn**.

KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

HIỆU SUẤT MÔ HÌNH

Đạt **F1-Score tối ưu** trên tập dữ liệu MITRE ATT&CK.

ĐỘ ỔN ĐỊNH

Đường cong Loss hội tụ nhanh, tránh hiện tượng **Overfitting**.

TỐC ĐỘ XỬ LÝ

Xử lý dữ liệu quy mô lớn với độ trễ thấp.



CHI TIẾT KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

Loss: 0.0081

Tỷ lệ sai sót thấp. Mô hình **hội tụ tốt** trên tập dữ liệu.

Micro-F1: 57%

Nhận diện chính xác **phần lớn** các loại tấn công.

Macro-F1: 42%

Hạn chế khi nhận diện các mẫu tấn công **ít phổ biến**.

ĐÁNH GIÁ ƯU & NHƯỢC ĐIỂM



Ưu điểm

Hiểu ngữ cảnh sâu, **giảm báo động giả**. Nhận diện đồng thời nhiều loại mã tấn công.

Nhược điểm

Nhạy cảm với **nhiễu ký tự**, đổi tên mã. Nhận diện kém các mẫu tấn công hiếm gặp.